

SOFTLAB
Software Engineering Laboratory

Software as a Service Technologies 2024-2025

clearSKY

Software Requirements Specification Document

NTUA SOFTLAB

March 2025

Table of Contents

1. Εισαγωγή 3
1.1. Σκοπός του λογισμικού 3
1.1.1. Γενική ροή 3
1.1.2. Grades states 4
1.2. Διεπαφές 4
1.2.1. Διεπαφές χρήστη 4
2. Προδιαγραφές απαιτήσεων λογισμικού 7
2.1. clearSKY use case model 7
2.2. Register institution 7
2.2.1. Primary Actors 7
2.2.2. Details 7
2.2.3. Requirements 8
2.2.4. Relationships 8
2.2.5. Sub Diagrams 8
2.3. User management 8
2.3.1. Primary Actors 9
2.3.2. Details 9
2.3.3. Requirements 9
2.3.4. Relationships 9
2.3.5. Sub Diagrams 10
2.4. Purchase credits 10
2.4.1. Primary Actors 10
2.4.2. Details 10
2.4.3. Requirements 10
2.4.4. Relationships 11
2.4.5. Sub Diagrams 11
2.5. Post initial grades xlsx 11
2.5.1. Primary Actors 11
2.5.2. Details 11
2.5.3. Requirements 12
2.5.4. Relationships 12
2.5.5. Sub Diagrams 13
2.5.6. Traceability 13
2.6. View course grade statistics 13
2.6.1. Primary Actors 14
2.6.2. Details 14
2.6.3. Requirements 14

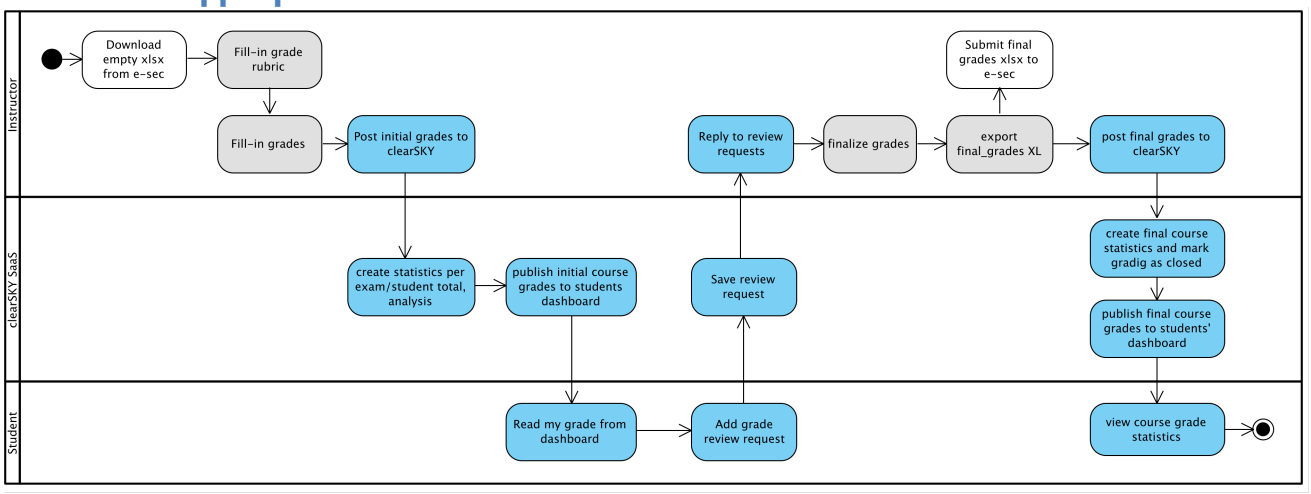
2.6.4. Relationships 14
2.6.5. Sub Diagrams 15
2.6.6. Traceability 16
2.7. View personal grades 16
2.7.1. Primary Actors 16
2.7.2. Details 16
2.7.3. Requirements 16
2.7.4. Relationships 17
2.7.5. Sub Diagrams 17
2.7.6. Traceability 18
2.8. Grade review request 18
2.8.1. Details 18
2.8.2. Requirements 19
2.8.3. Relationships 19
2.8.4. Sub Diagrams 19
2.8.5. Traceability 20
2.9. Reply to review requests 20
2.9.1. Primary Actors 20
2.9.2. Details 20
2.9.3. Requirements 20
2.9.4. Relationships 21
2.9.5. Sub Diagrams 21
2.9.6. Traceability 23
2.10. Post final grades xlsx 23
2.10.1. Primary Actors 23
2.10.2. Details 23
2.10.3. Requirements 24
2.10.4. Relationships 24
2.10.5. Sub Diagrams 25
2.10.6. Traceability 25
2.11. clearSKY functional requirements 26

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός του λογισμικού

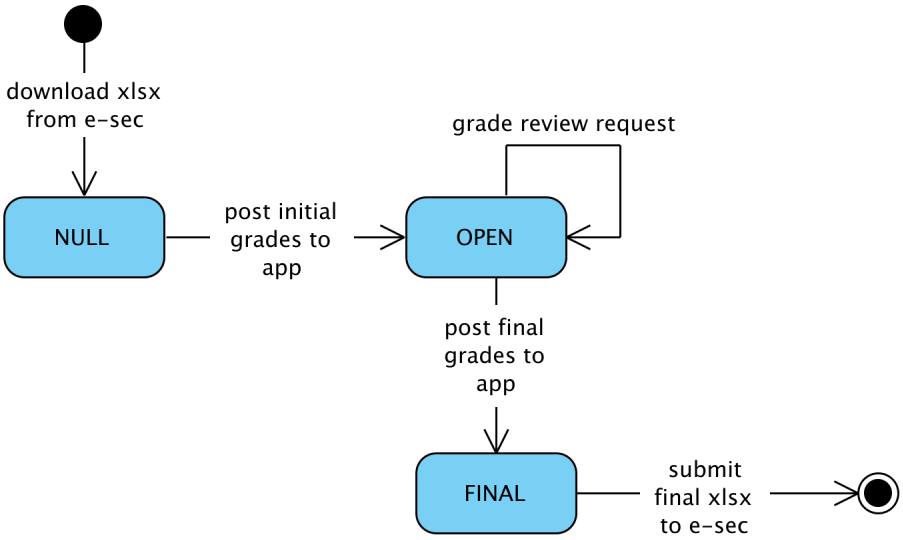
Το clearSKY είναι μια δικτυακή υπηρεσία που απευθύνεται σε διδάσκοντες όλων των βαθμίδων οι οποίοι ανακοινώνουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων τους προτού τις οριστικοποιήσουν και επιτρέπουν έναν κύκλο αιτημάτων αναθεώρησης από τους σπουδαστές. Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας από κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά, απαιτεί δαπάνη χρόνου η οποία μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση της clearSKY, με λογικές προσαρμογές από πλευράς των διδασκόντων οι οποίες εστιάζονται κυρίως στο μορφότυπο της βαθμολογίας. Για τους σκοπούς της εργασίας θα αρκεστούμε στο μορφότυπο excel που χρησιμοποιεί το νέο φοιτητολόγιο του ΕΜΠ. Το clearSKY θα τρέχει σε (υποθετικές) υποδομές νέφους με επαρκή για το σκοπό του υπολογιστική ισχύ. Οι χρήστες (διδάσκοντες, ή τα ιδρύματά τους) θα πληρώνουν ανάλογα με το πλήθος των μαθημάτων για τα οποία το χρησιμοποιούν. Η υπηρεσία θα είναι δωρεάν για τους διδασκόμενους.

1.1.1. Γενική ροή



Στο διάγραμμα φαίνεται η γενική ροή ενεργειων. Οι ενέργειες που είναι σημειωμένες με λευκό αφορούν εξωτερικά συστήματα λογισμικού, πχ το εκάστοτε λογισμικό φοιτητολογίου. Οι ενέργειες με γκρίζο γίνονται με το χέρι σε excel, ενώ οι ενέργειες με μπλε είναι αυτές που αφορούν το clearSKY.

1.1.2. Grades states



Η αρχική κατάσταση βαθμολογίας είναι η VOID, δηλαδή δεν υπάρχει βαθμολογία.

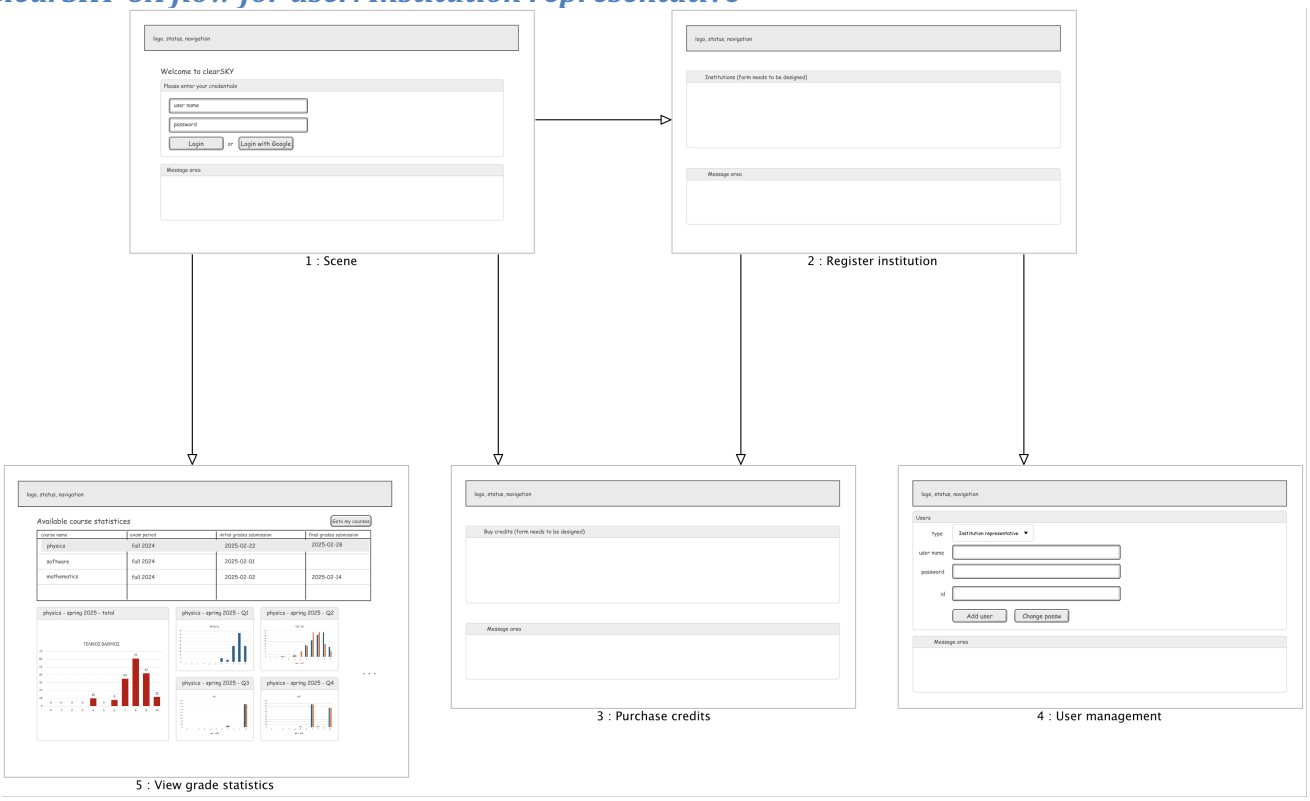
Στην κατάσταση OPEN, οι βαθμολογίες υπάρχουν στο excel και στην εφαρμογή clearSKY. Μπορούν να μεταβληθούν μετά από αιτήματα review.

Η τελική κατάσταση (FINAL) μετά την καταχώρηση της οριστικής βαθμολογίας στο εκάστοτε φοιτητολόγιο (γίνεται εκτός της εφαρμογής) δεν επιτρέπει τροποποίηση βαθμολογίας.

1.2. Διεπαφές

1.2.1. Διεπαφές χρήστη

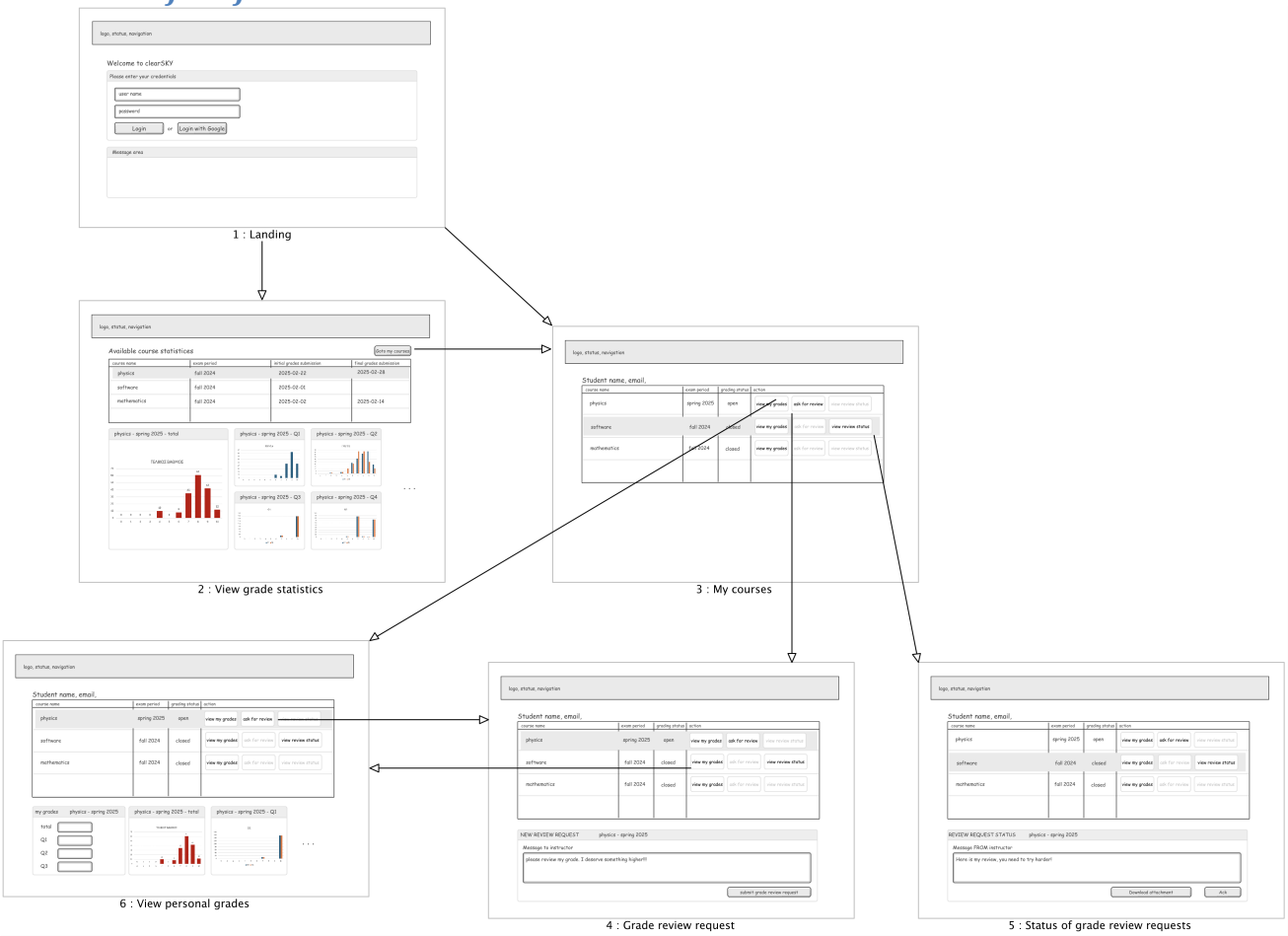
clearSKY UX flow for user: Institution representative



clearSKY UX flow for user: Instructor

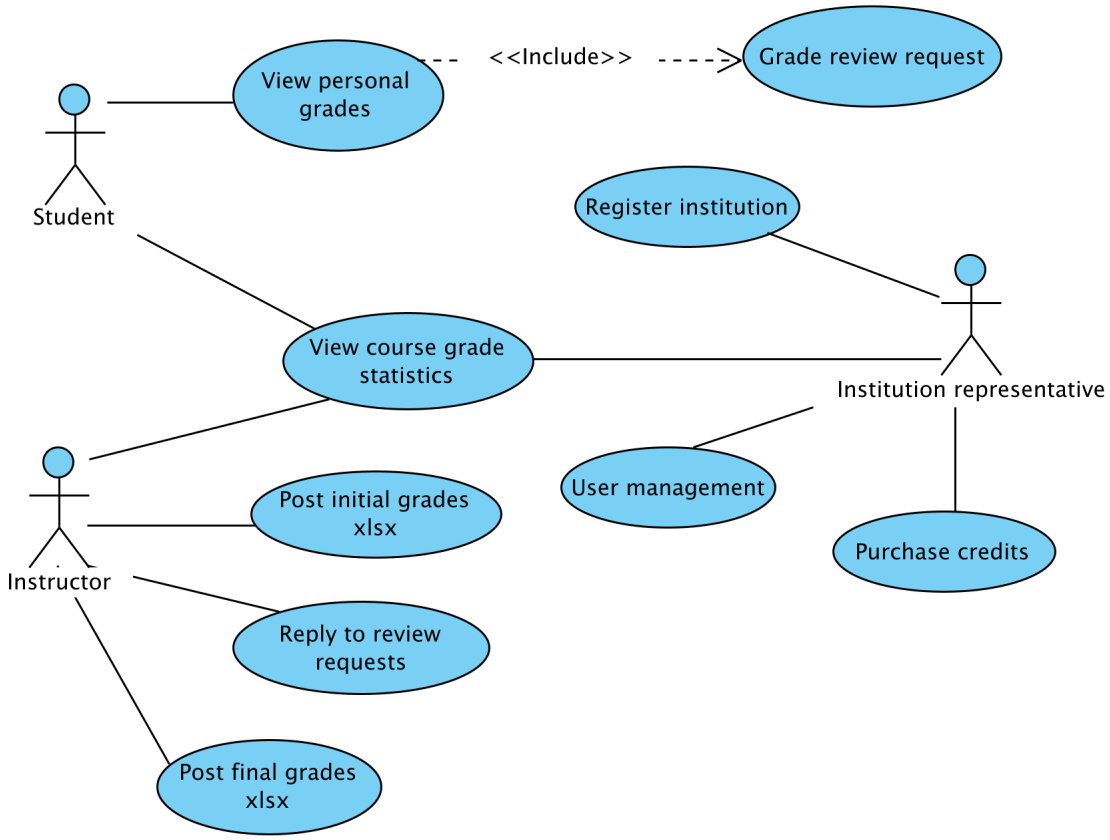


clearSKY UX flow for user: Student



2. Προδιαγραφές απαιτήσεων λογισμικού

2.1. clearSKY use case model



2.2. Register institution

ID: UC09
Καταχώρηση ιδρύματος.

2.2.1. Primary Actors

Institution representative

2.2.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	N/A
Post-conditions	Purchase credits
Author	VV

Assumptions -

2.2.3. Requirements

Institutions management
ID: REQ003
Basic institutions management. Can be ommitted.

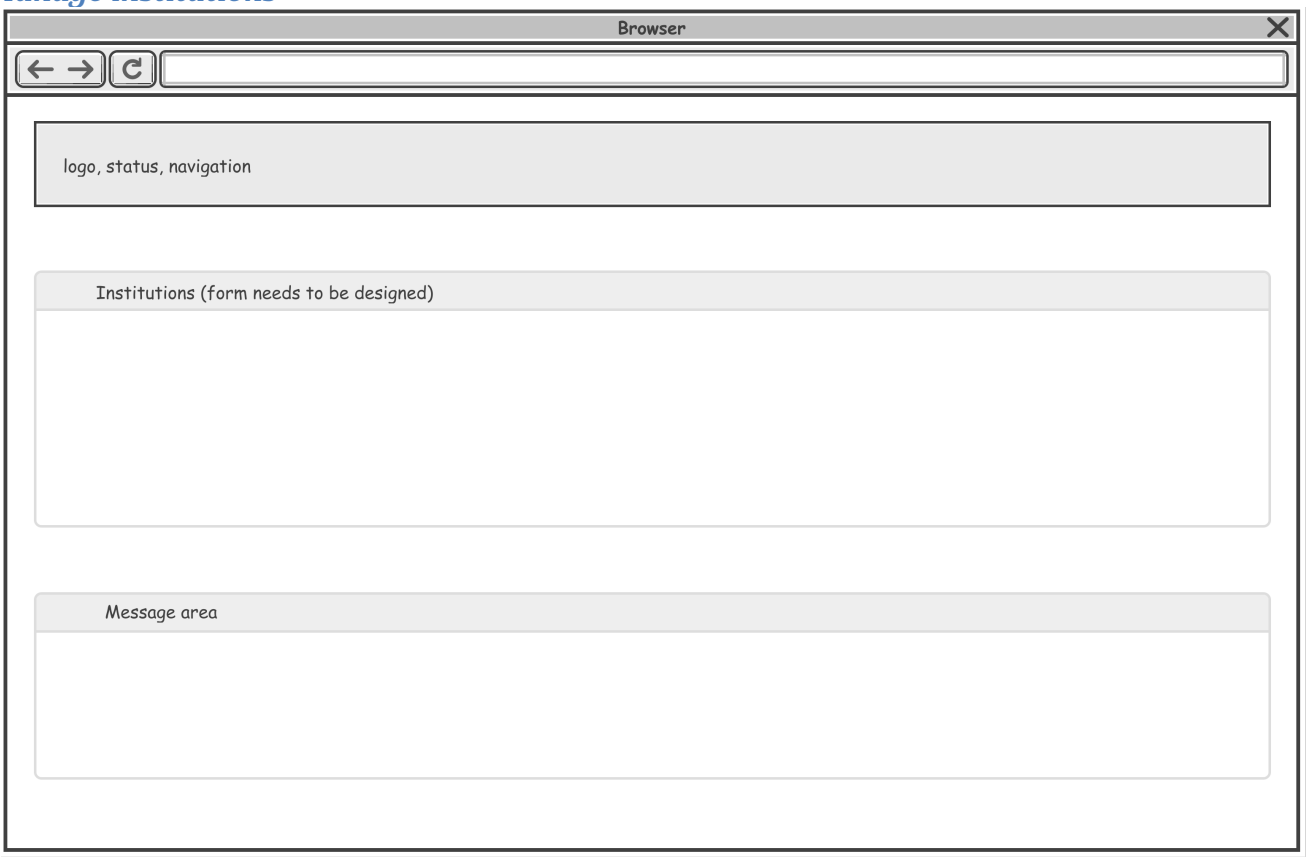
Login
ID: REQ001
Basic login functionality

2.2.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Institution representative	Register institution

2.2.5. Sub Diagrams

Manage institutions



2.3. User management

ID: UC10

Διαχείριση χρηστών. Επιπλέον του username ή email που ταυτοποιεί το λογαριασμό χρήστη, κάθε χρήστης θα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είναι ο κωδικός που αναγράφεται στη βαθμολογία του.

2.3.1. Primary Actors

Institution representative

2.3.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	Register institution
Post-conditions	N/A
Author	VV
Assumptions	-

2.3.3. Requirements

User management

ID: REQ002

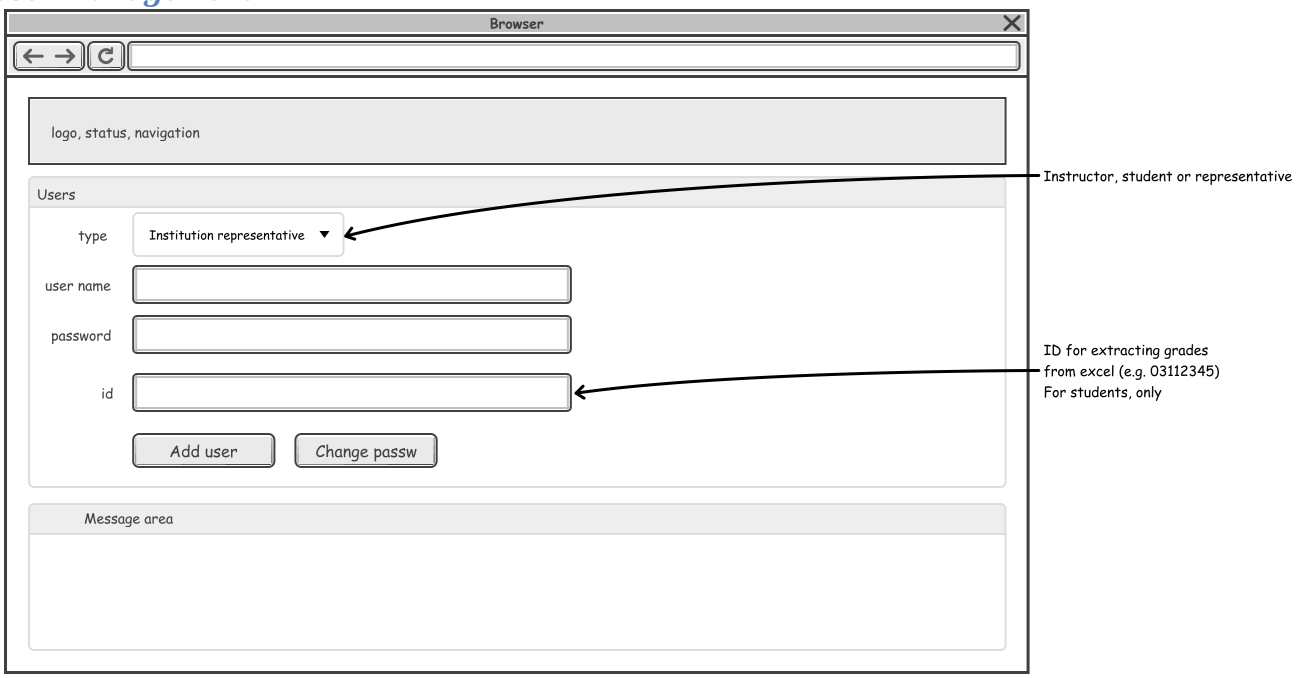
Basic user management operations. Need to establish a FK (eg 031xxxxx) to map grades from excel to students (users).

2.3.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Institution representative	User management

2.3.5. Sub Diagrams

User management



2.4. Purchase credits

ID: UC08
Αγορά credits.

2.4.1. Primary Actors

Institution representative

2.4.2. Details

Level	N/A
Complexity	N/A
Use Case Status	N/A
Implementation Status	N/A
Preconditions	Register institution
Post-conditions	Post initial grades xlsx
Author	N/A
Assumptions	N/A

2.4.3. Requirements

Buy credits

ID: REQ004

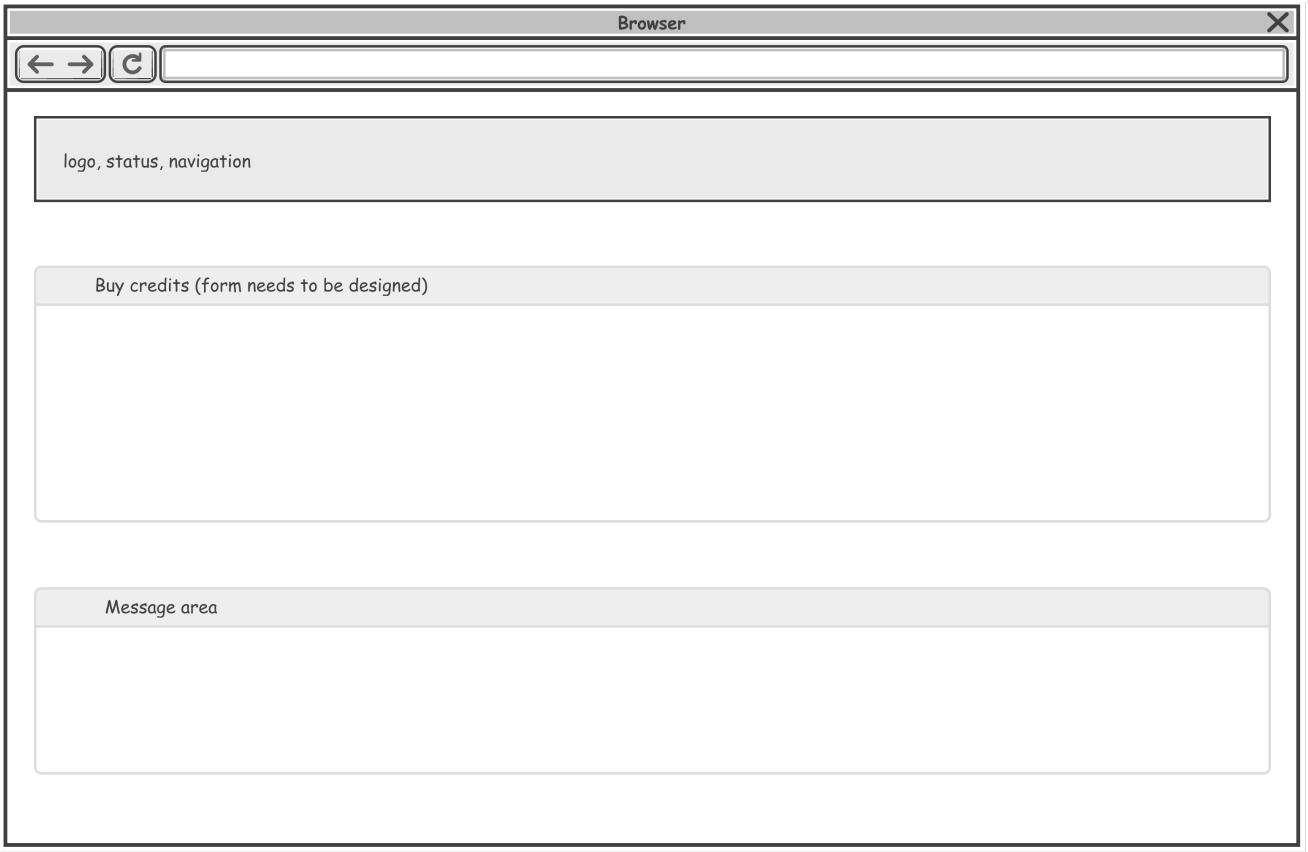
Add credits. 1 credit = 1 submission (initial+final)

2.4.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	Institution representative	Purchase credits

2.4.5. Sub Diagrams

Purchase credits



2.5. Post initial grades xlsx

ID: UC01
Ανέβασμα βαθμολογιών από διδάσκοντες.

2.5.1. Primary Actors

Instructor

2.5.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial

Implementation Status	Scheduled
Preconditions	N/A
Post-conditions	Post final grades xlsx View personal grades Register institution Purchase credits
Author	VV
Assumptions	-

2.5.3. Requirements

Calc grade statistics
ID: REQ010
Make grade distributions

Create temp personal grades details
ID: REQ015
Upd temporary datastore with personal grades

Extract grades from excel
ID: REQ007
Parse excel file

Post initial grades
ID: REQ005
upload initial grades

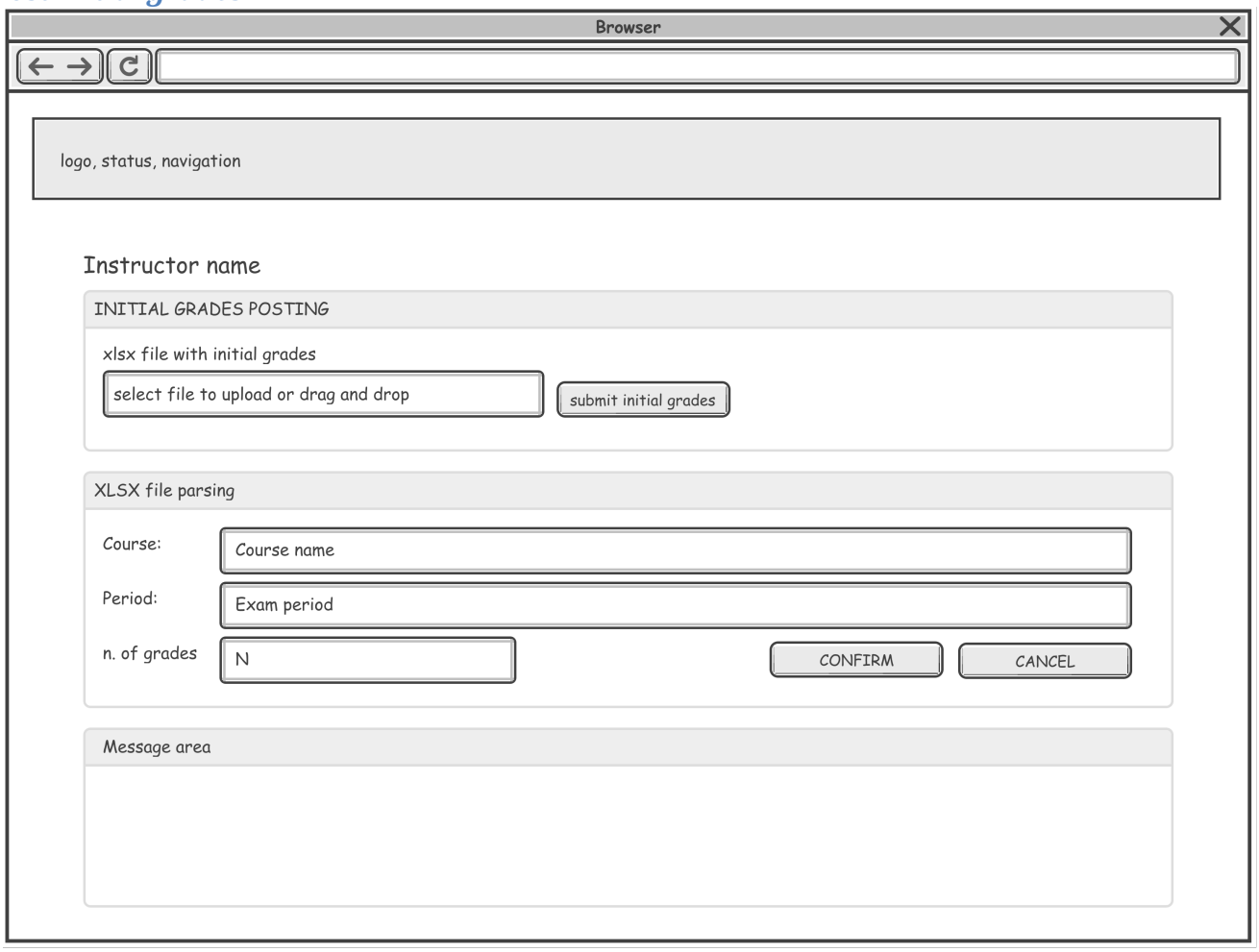
Verify excel structure
ID: REQ006
Make sure that excel can be processed

2.5.4. Relationships

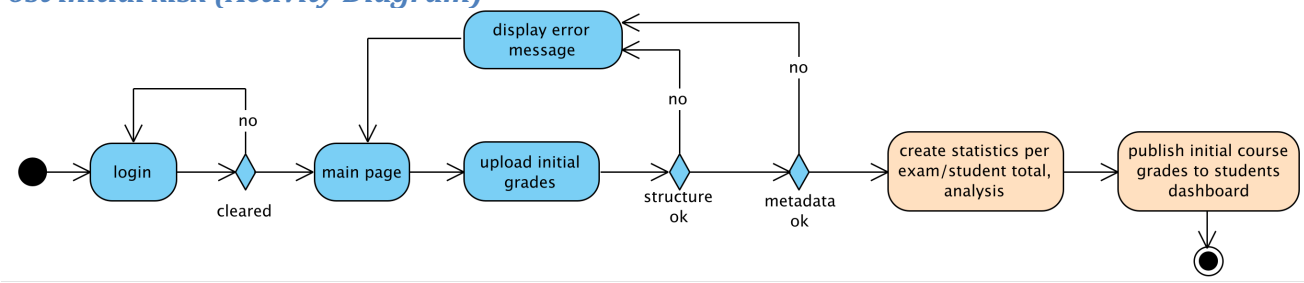
Relationship	From	To
unnamed	Instructor	Post initial grades xlsx

2.5.5. Sub Diagrams

Post initial grades



Post initial xlsx (Activity Diagram)



2.5.6. Traceability

Type	Value
Transit From	Γενική ροή.Post initial grades to clearSKY

2.6. View course grade statistics

ID: UC06

Εμφάνιση στατιστικών για τα μαθήματα με οριστικοποιημένη βαθμολογία.

2.6.1. Primary Actors

Institution representative, Instructor, Student

2.6.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	Post initial grades xlsx
Post-conditions	N/A
Author	VV
Assumptions	-

2.6.3. Requirements

Prepare total statistics dashboard

ID: REQ011

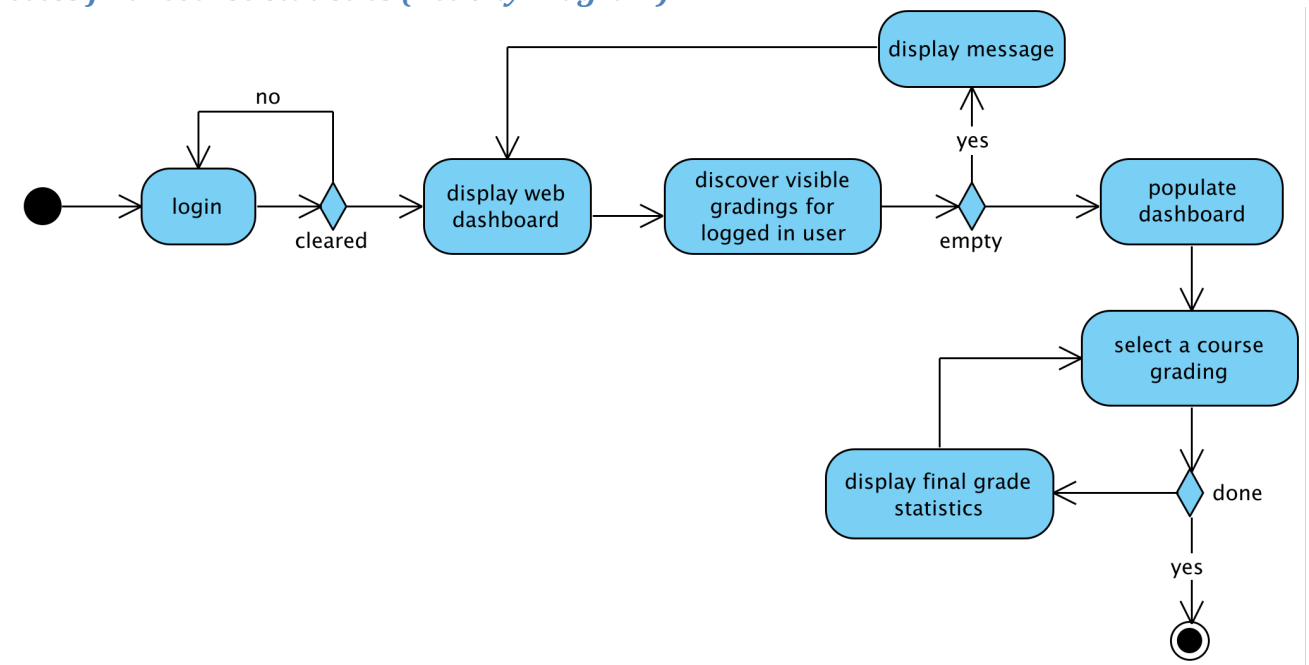
Create dashboard with statistics for all courses

2.6.4. Relationships

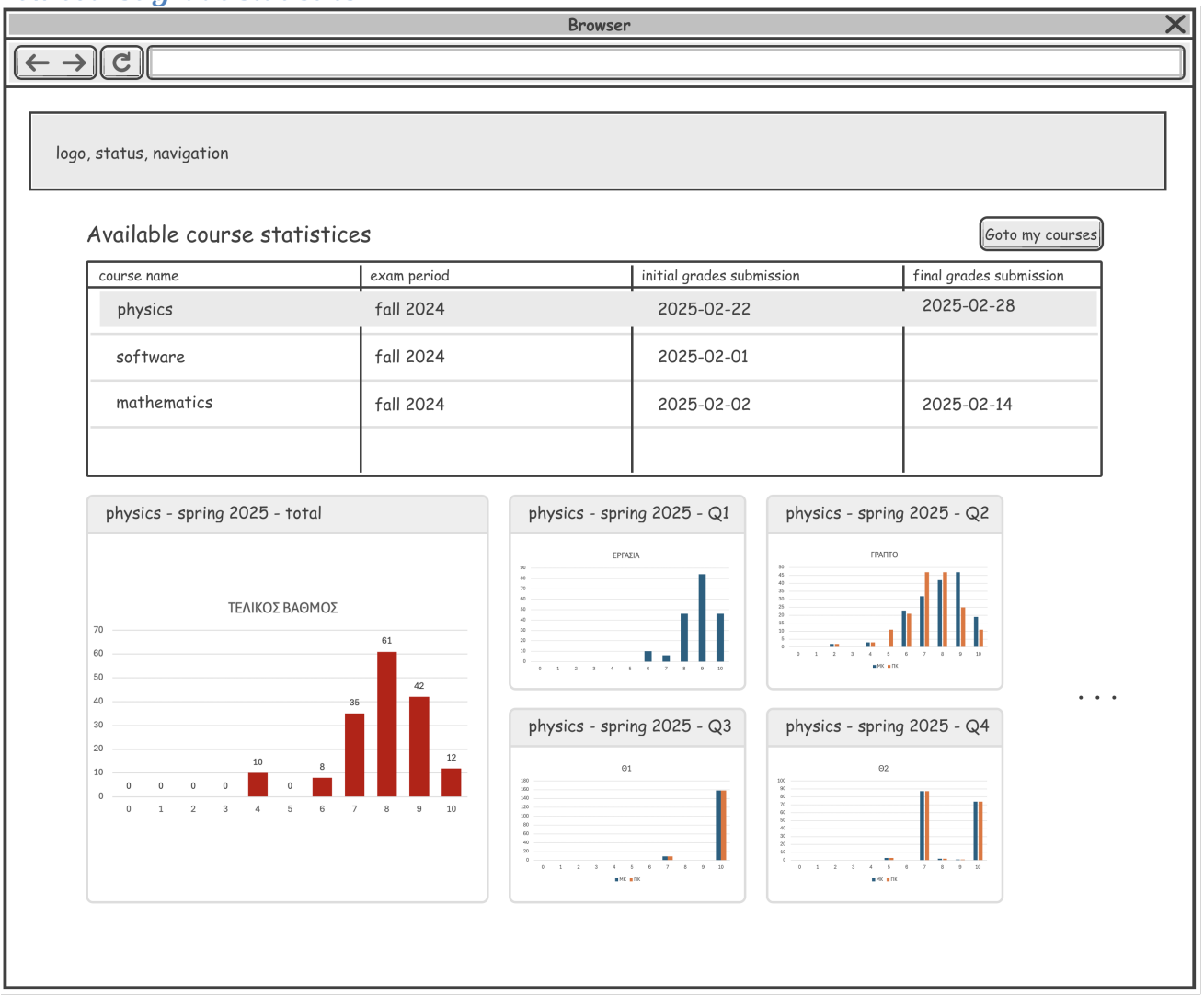
Relationship	From	To
unnamed	Student	View course grade statistics
unnamed	Instructor	View course grade statistics
unnamed	Institution representative	View course grade statistics

2.6.5. Sub Diagrams

Access final course statistics (Activity Diagram)



View course grade statistics



2.6.6. Traceability

Type	Value
Transit From	Γενική ροή.view course grade statistics

2.7. View personal grades

ID: UC02
Θέαση βαθμολογιών σπουδαστή. Η ταυτοποίηση του σπουδαστή γίνεται από το username του κατά την είσοδο στο σύστημα. Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει αναθεώρηση βαθμολογίας ενεργοποιώντας την περίπτωση χρήσης Grade review request.

2.7.1. Primary Actors

Student

2.7.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	Login
Post-conditions	Grade review request
Author	VV
Assumptions	-

2.7.3. Requirements

Get student grades
ID: REQ008
Read student grades from temp datastore

Login
ID: REQ001
Basic login functionality

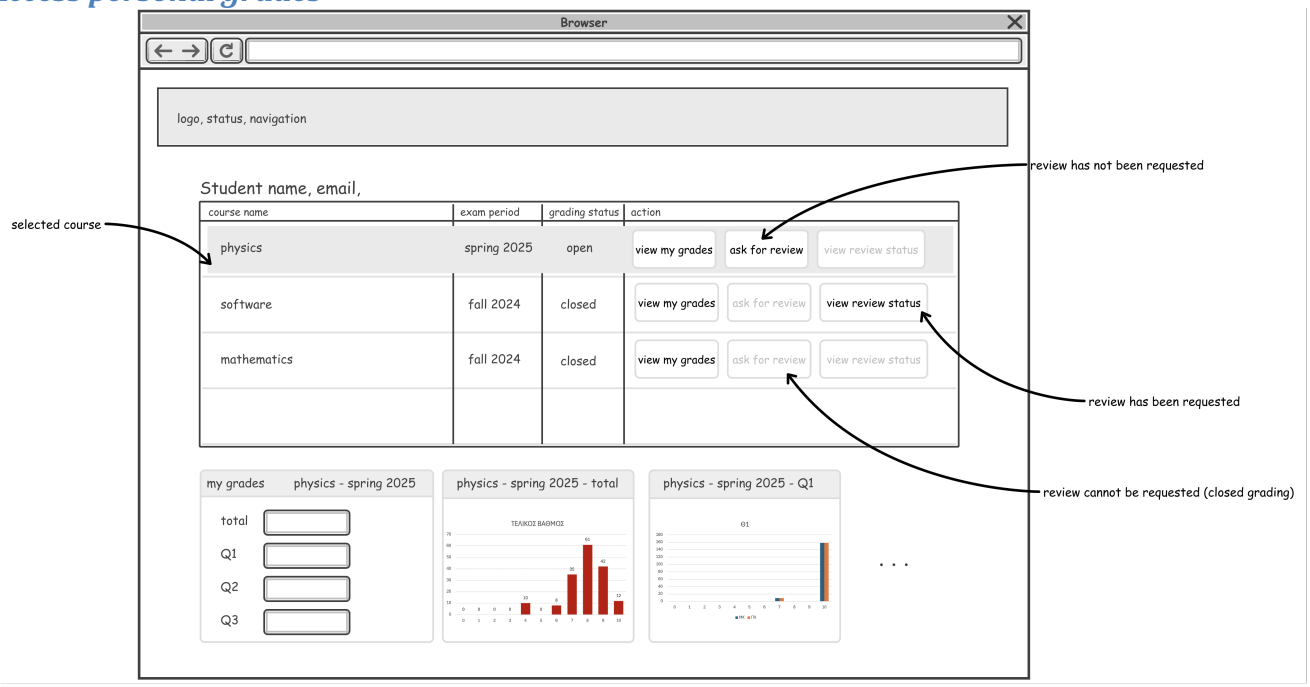
Prepare personal grades dashboard
ID: REQ009
Create list with available (temp) detailed grades for current student

2.7.4. Relationships

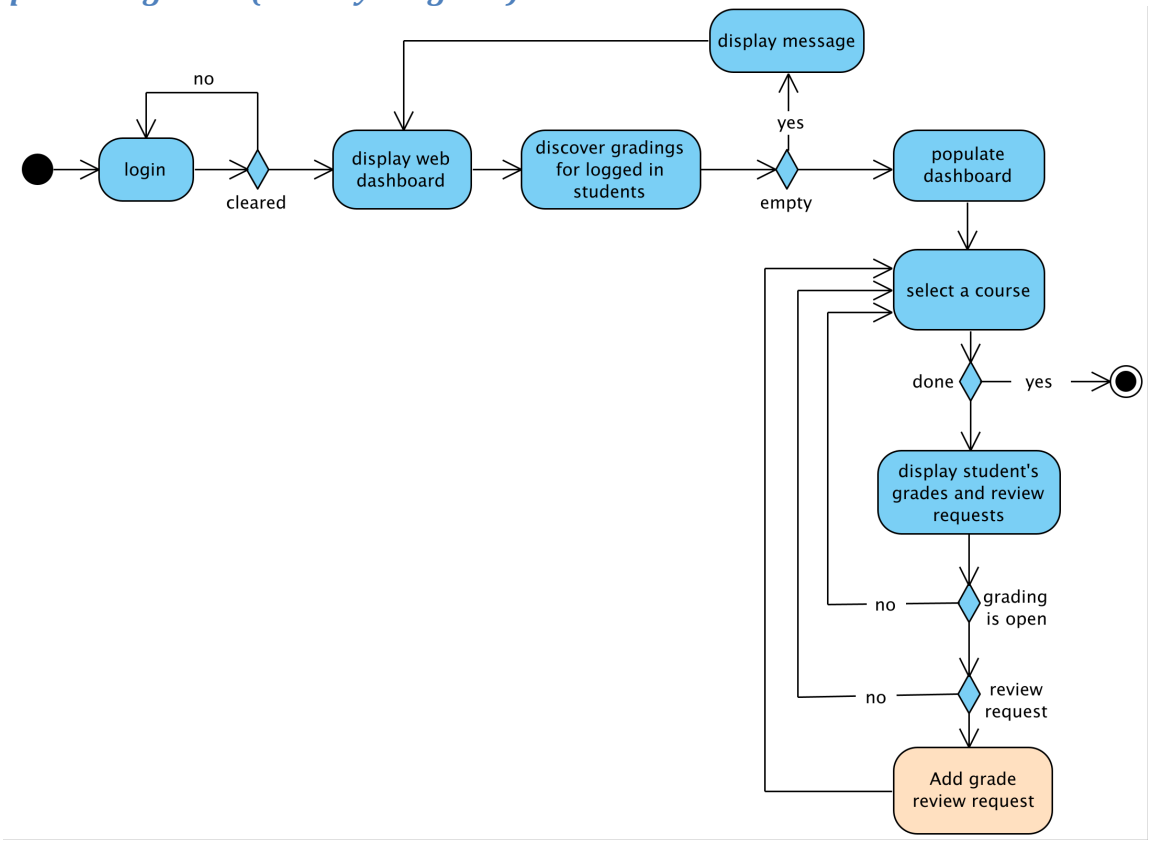
Relationship	From	To
unnamed	View personal grades	Grade review request
unnamed	Student	View personal grades

2.7.5. Sub Diagrams

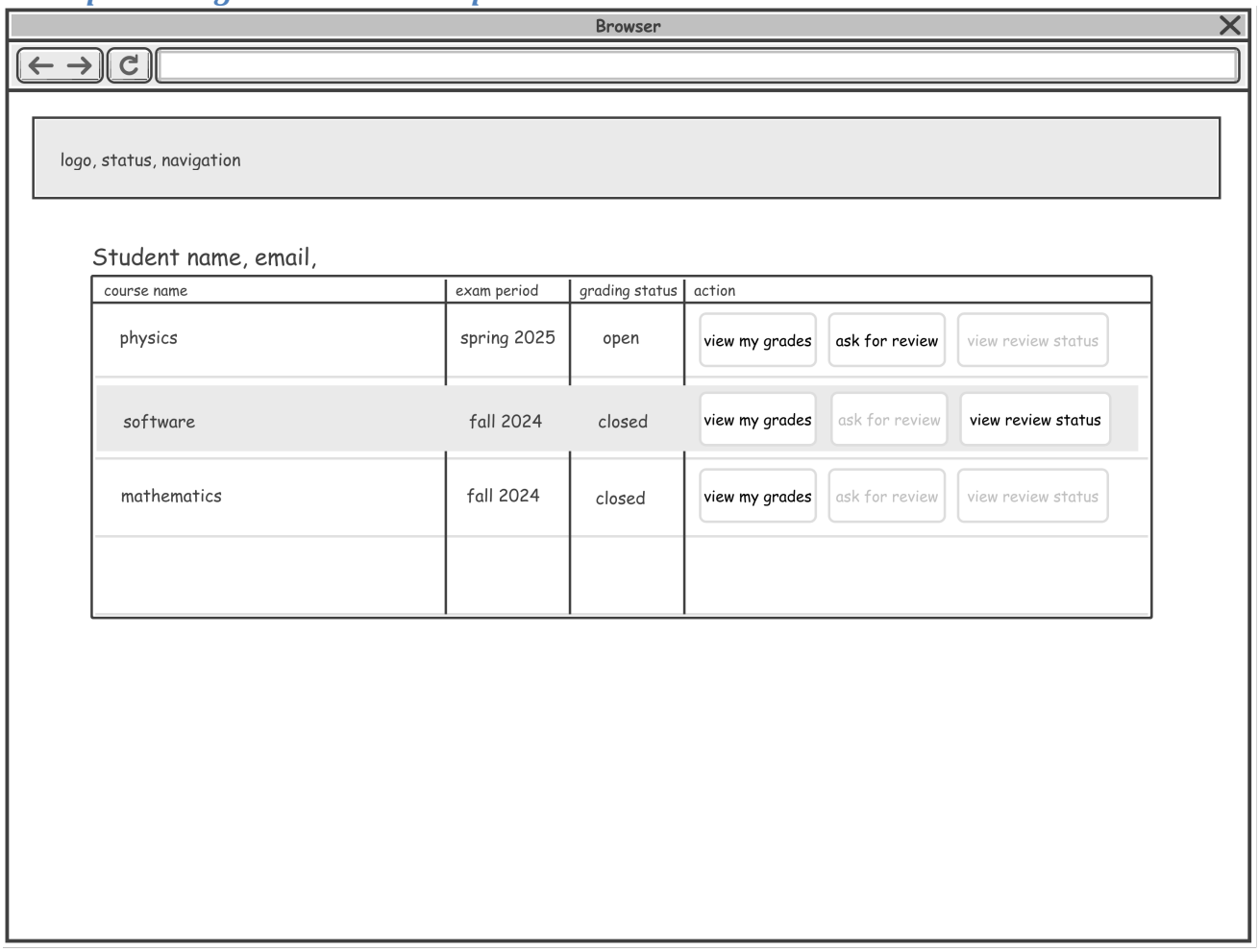
Access personal grades



Access personal grades (Activity Diagram)



Access personal grades - review request status



2.7.6. Traceability

Type	Value
Transit From	Γενική ροή.Read my grade from dashboard

2.8. Grade review request

ID: UC03
Αίτημα αναθεώρησης βαθμολογίας.

2.8.1. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	View personal grades
Post-conditions	Reply to review requests

Author	VV
Assumptions	-

2.8.2. Requirements

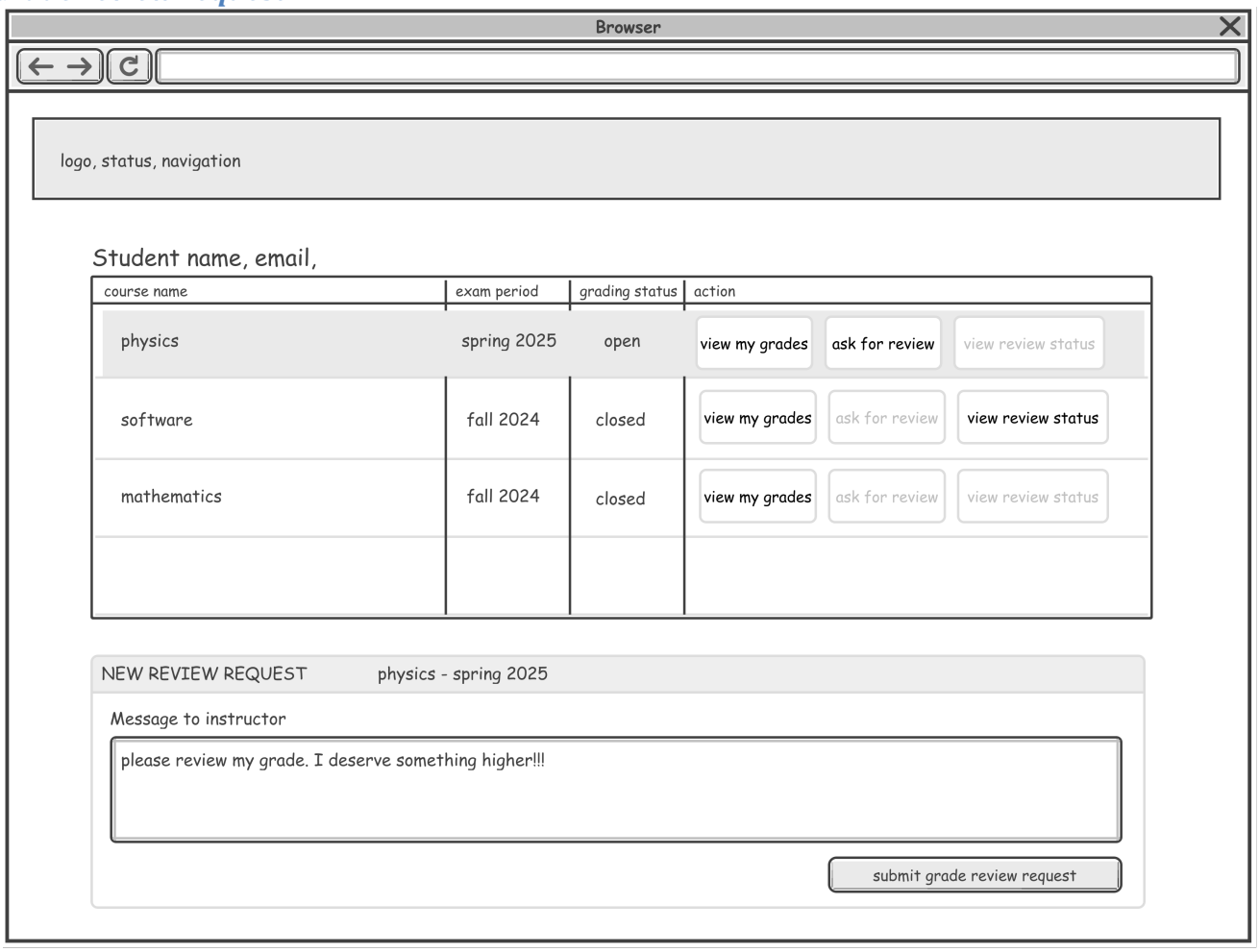
Review request form
ID: REQ012
Display a form to submit review requests

2.8.3. Relationships

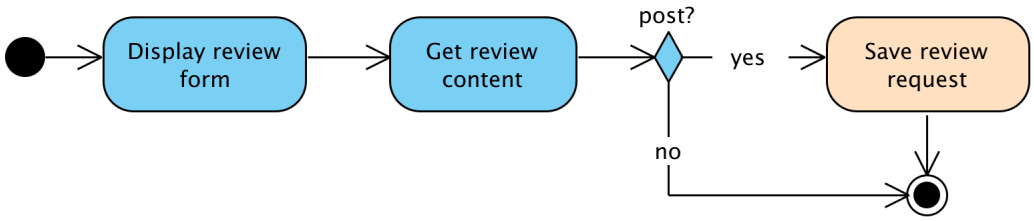
Relationship	From	To
unnamed	View personal grades	Grade review request

2.8.4. Sub Diagrams

Grade review request



Grades review request (Activity Diagram)



2.8.5. Traceability

Type	Value
Transit From	Access personal grades (Activity Diagram).Add grade review request

2.9. Reply to review requests

ID: UC04
Απάντηση σε αιτήματα επαναξέτασης βαθμολογίας. Με την απάντηση ενός αιτήματος, διαγράφονται οι προσωρινές εγγραφές που αφορούν την αρχική αναλυτική βαθμολογία κάθε σπουδαστή.

2.9.1. Primary Actors

Instructor

2.9.2. Details

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Scheduled
Preconditions	Post initial grades xlsx Grade review request
Post-conditions	Post final grades xlsx
Author	VV
Assumptions	-

2.9.3. Requirements

Delete temp personal grade details

ID: REQ016
On finalizing grades, delete personal grades from datastore

Review reply form

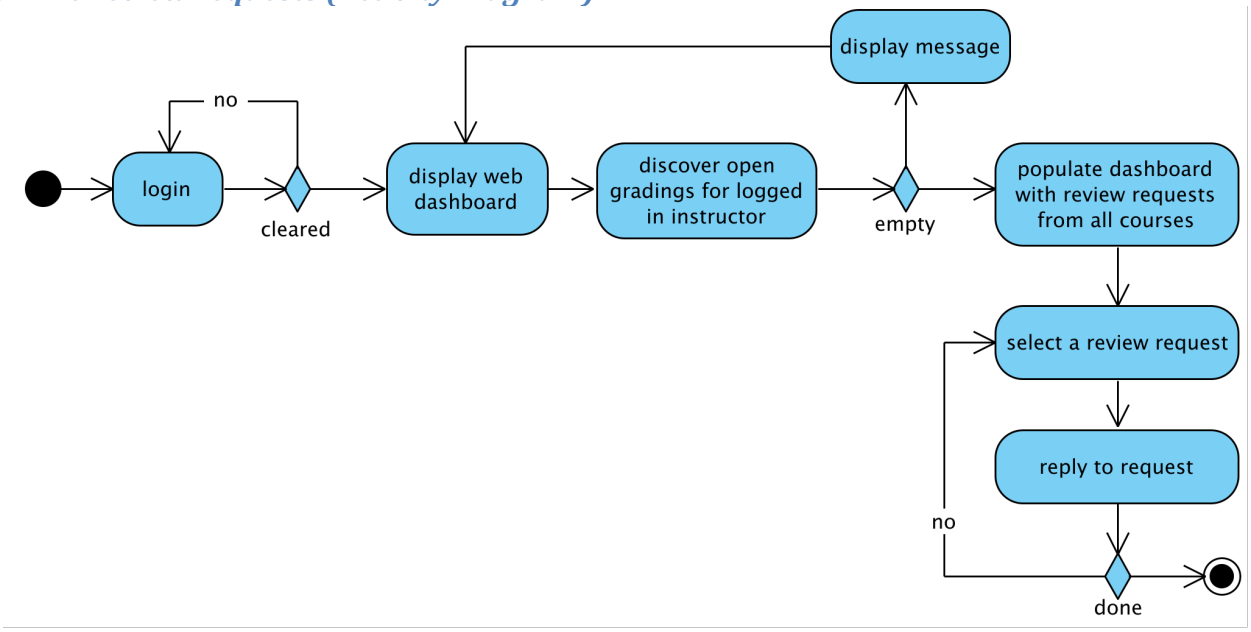
ID: REQ013
Display a form to reply to review requests

2.9.4. Relationships

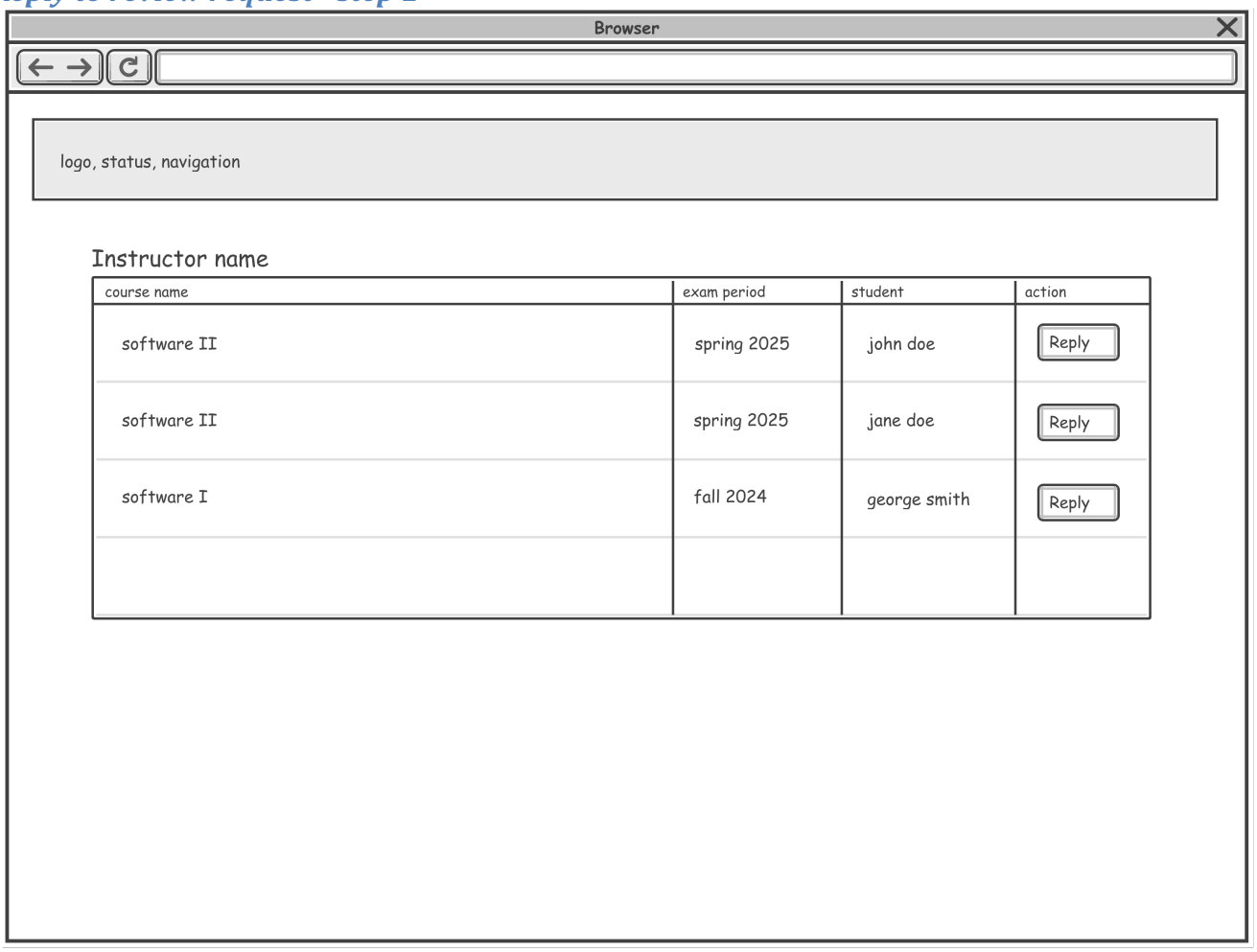
Relationship	From	To
unnamed	Instructor	Reply to review requests

2.9.5. Sub Diagrams

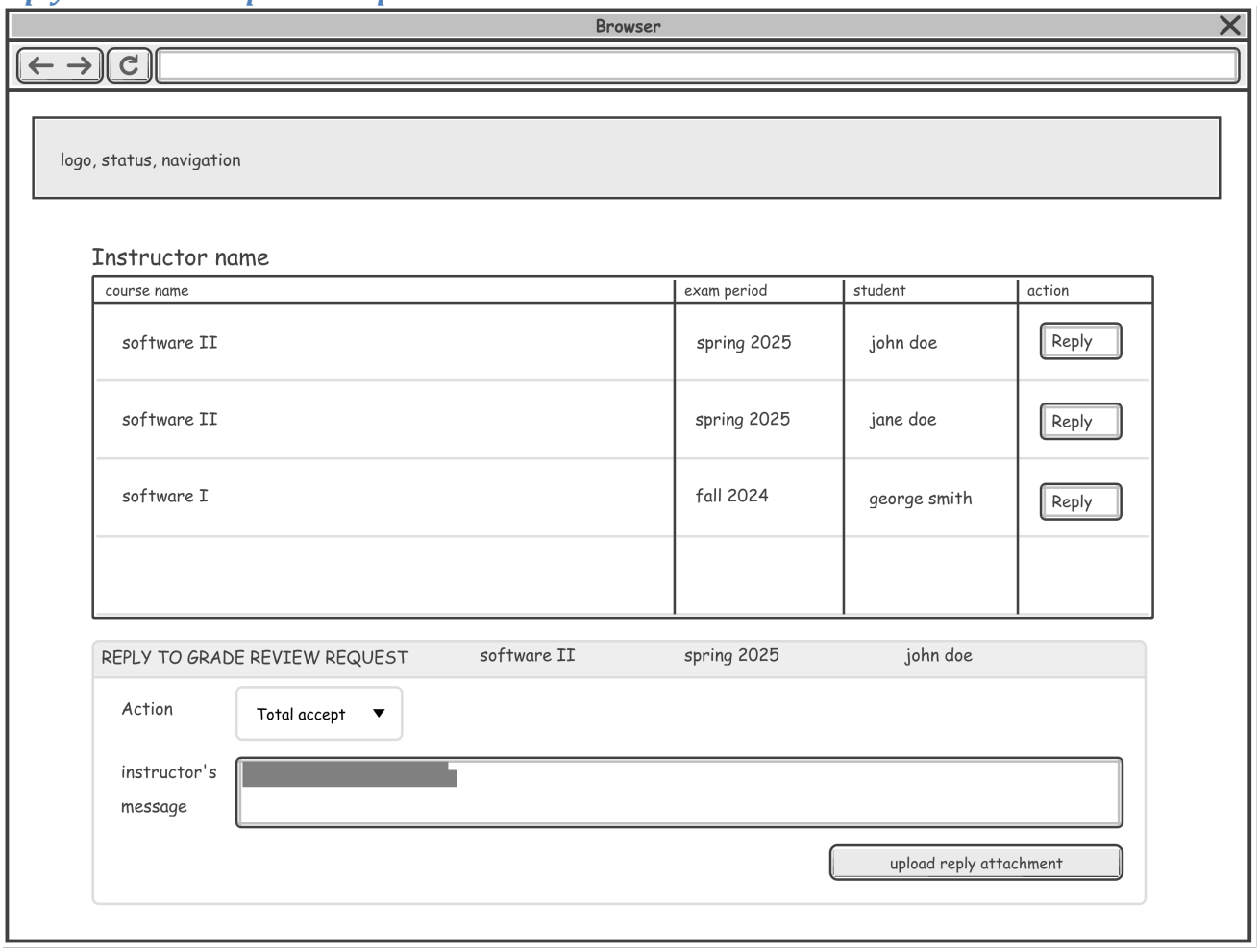
Examine review requests (Activity Diagram)



Reply to review request - step 1



Reply to review request - step 2



2.9.6. Traceability

Type	Value
Transit From	Γενική ροή.Reply to review requests

2.10. Post final grades xlsx

ID: UC05
Ανέβασμα τελικής βαθμολογίας μαθήματος.

2.10.1. Primary Actors

Instructor

2.10.2. Details

Level	N/A
Complexity	N/A
Use Case Status	N/A
Implementation Status	N/A

Preconditions	Post initial grades xlsx Purchase credits
Post-conditions	N/A
Author	N/A
Assumptions	N/A

2.10.3. Requirements

Calc grade statistics
ID: REQ010
Make grade distributions

Extract grades from excel
ID: REQ007
Parse excel file

Post final grades
ID: REQ014
Upload final grades

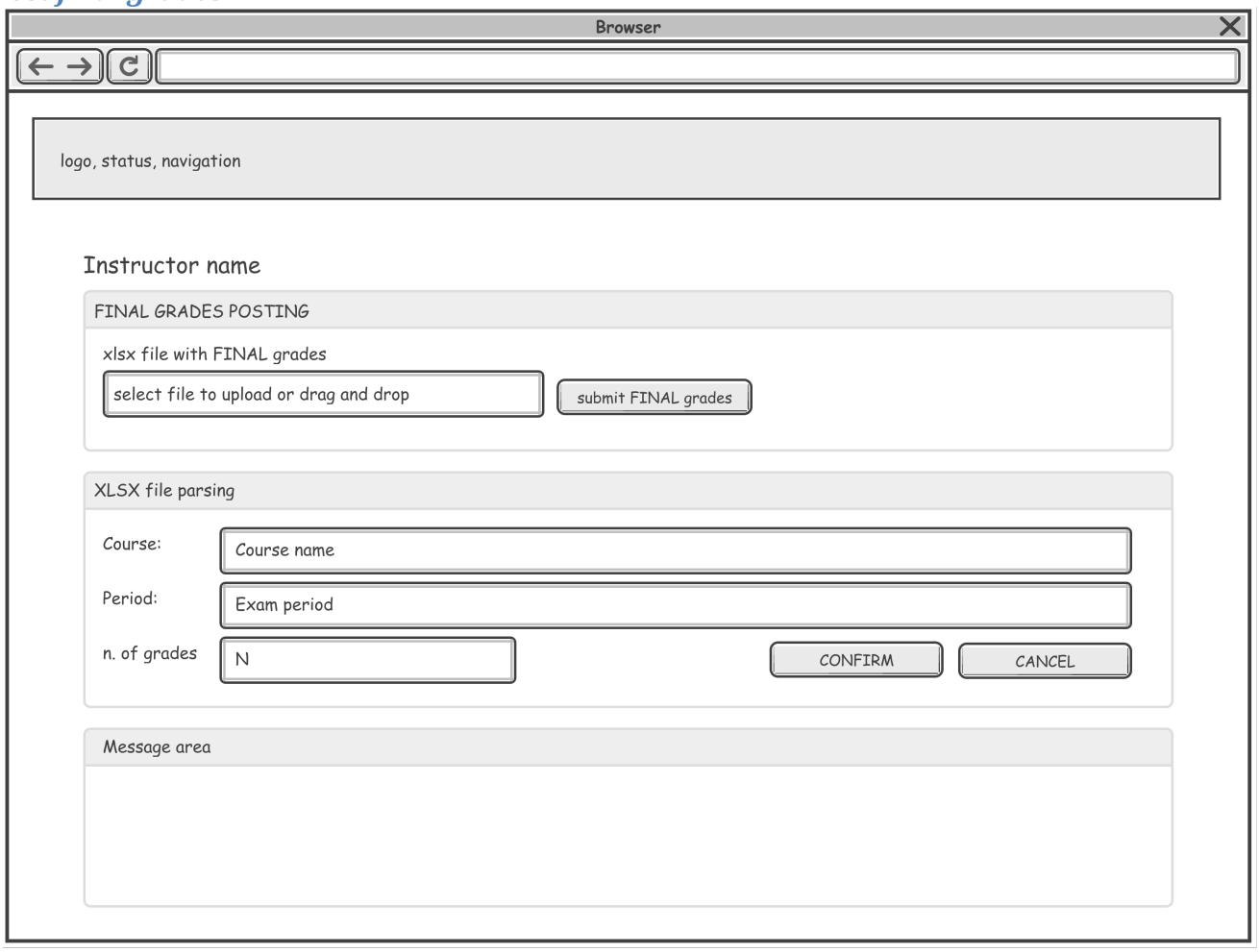
Verify excel structure
ID: REQ006
Make sure that excel can be processed

2.10.4. Relationships

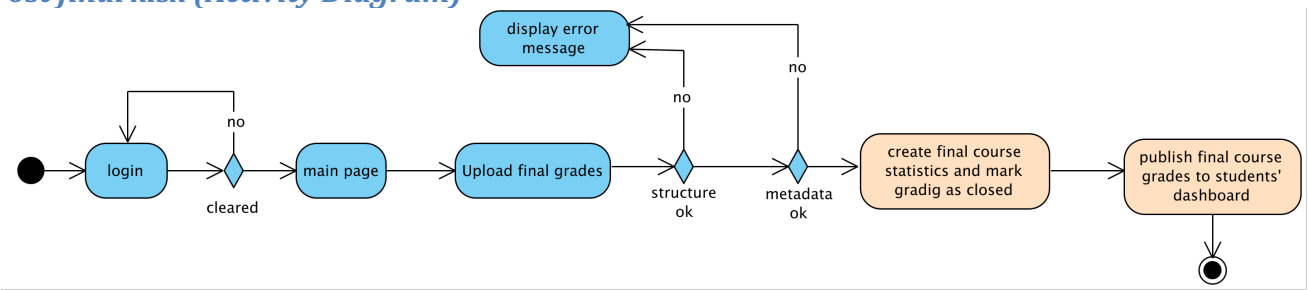
Relationship	From	To
unnamed	Instructor	Post final grades xlsx

2.10.5. Sub Diagrams

Post final grades



Post final xlsx (Activity Diagram)



2.10.6. Traceability

Type	Value
Transit From	Γενική ροή.post final grades to clearSKY

2.11. clearSKY functional requirements

